Reporte de Transformación del Modelo EER al Modelo Relacional

1. **Entidades Fuertes (Regla 1):** Las entidades CLIENTE, PRODUCTO, COMPRA y FACTURA se transformaron en relaciones (tablas) independientes preservando su identificador principal como Clave Primaria (PK) y marcando los atributos obligatorios con la restricción NOT NULL.
2. **Jerarquía de Generalización (Regla 9):** Se aplicó la **Estrategia A (Tabla por supertipo y por subtipo)**. Se mantuvo la tabla CLIENTE con los atributos comunes y se crearon ESTUDIANTE y DOCENTE_ADMINISTRATIVO. La PK del supertipo se propagó como PK y FK en los subtipos, garantizando la eliminación en cascada (ON DELETE CASCADE) para mantener la integridad de los datos. Esta estrategia es ideal porque los subtipos tienen atributos propios muy específicos (boleta vs num_empleado) y evita valores nulos masivos.
3. **Relaciones 1:N (Regla 4):** La relación entre Cliente y Compra se resolvió propagando el id_cliente hacia la tabla COMPRA como llave foránea. Dado que una compra forzosamente requiere un cliente, se configuró como NOT NULL con política ON DELETE RESTRICT para evitar dejar compras huérfanas o perder el historial financiero si un cliente se da de baja.
4. **Relaciones 1:1 (Regla 6):** Para la relación entre Compra y Factura, se propagó la clave de la entidad obligatoria (id_compra) hacia la opcional (FACTURA). Para garantizar la cardinalidad máxima de 1, se le aplicó la restricción UNIQUE y NOT NULL.
5. **Entidades Débiles / Detalles (Regla 8 y 5):** DETALLE_COMPRA funciona como una entidad débil por identificación y simultáneamente resuelve la relación M:N entre compras y productos. Se definió una Clave Primaria compuesta (id_compra, num_renglon). La llave id_compra actúa como FK con ON DELETE CASCADE (si se cancela la compra, se borra el detalle), mientras que el id_producto tiene ON DELETE RESTRICT para impedir borrar un producto que ya forma parte de un registro de compra histórico.